

Software Requirements Specification (SRS) - V2

Sistem Informasi Transmigrasi (SI-Trans) Provinsi Jambi

Tanggal: 20 April 2026

Status: Draft Final Berdasarkan Source Code Project

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem **SI-Trans Jambi**. Tujuan utamanya adalah mendokumentasikan seluruh logika bisnis, arsitektur sistem, dan kebutuhan teknis yang telah diimplementasikan dalam kode sumber (Source Code) aplikasi, guna memastikan keberlanjutan pengembangan dan pemeliharaan sistem.

1.2 Ruang Lingkup

SI-Trans Jambi adalah platform berbasis web yang mengintegrasikan manajemen data transmigrasi (jiwa, KK, lokasi UPTD) dengan portal informasi publik (berita, galeri, struktur organisasi). Sistem ini menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller).

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Arsitektur Perangkat Lunak

- **Framework:** Laravel 11.x (PHP 8.2+)
- **Frontend:** Blade Templating Engine, Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, AOS (Animate on Scroll).
- **Backend:** Eloquent ORM, Laravel Cache (Optimization), Laravel Breeze (Authentication).
- **Database:** MySQL 8.0 / MariaDB.
- **Third-party Tools:** Chart.js (Statistik), Laravel Excel (Import/Export), Maatwebsite/Excel.

2.2 Klasifikasi Pengguna

Role	Deskripsi Akses
Superadmin	Akses penuh ke semua modul, termasuk manajemen akun admin, log aktivitas sistem, dan setup branding website.
Admin	Akses ke manajemen data operasional (Transmigran, UPTD, Berita, Galeri) namun tidak dapat mengelola akun admin lain.
Pengunjung	Akses tanpa login untuk melihat statistik publik, berita, direktori UPTD, dan kontak.

3. Persyaratan Fungsional (Detail)

3.1 Modul Publik (FrontController)

- **FR-P01: Landas Utama (Welcome):** Menampilkan profil web, daftar pengurus, berita terbaru (limit 3), dan galeri terbaru (limit 8).
- **FR-P02: Analitik Data (Statistik):** Visualisasi data akumulasi jiwa dan KK. Menggunakan *Caching* selama 24 jam untuk kalkulasi berat dari tabel uptds.
- **FR-P03: Direktori UPTD:** Pencarian data kawasan berdasarkan nama UPTD atau Desa. Mendukung pencarian *fuzzy match* dan paginasi (6 data per halaman).
- **FR-P04: Berita & Galeri:** Akses konten publik secara dinamis dengan SEO-friendly URL.

3.2 Modul Administrasi (Admin Modules)

- **FR-A01: Manajemen Penduduk:** Input, Edit, Hapus data transmigran (Model: Transmigran). Mendukung fitur **Import Excel** untuk migrasi data massal.
- **FR-A02: Manajemen UPTD:** Pencatatan riwayat penyerahan UPTD ke Pemda, koordinat lokasi, dan data teknis lainnya.
- **FR-A03: Master Wilayah:** Pengaturan data Kabupaten dan Kecamatan sebagai relasi induk dari data UPTD.
- **FR-A04: Setup Website:** Pengelolaan identitas situs (Logo, Favicon, Judul, Sosmed) melalui modul ProfilWeb.
- **FR-A05: Log Aktivitas:** Sistem mencatat setiap aksi *Create, Update, Delete* yang dilakukan admin untuk kebutuhan audit keamanan.

4. Persyaratan Data

4.1 Skema Database (Utama)

- **users / admins:** Menyimpan kredensial dan role pengguna.

- **uptds:** Tabel utama penyimpan data lokasi dan jumlah jiwa/KK per kawasan.
- **transmigrans:** Tabel detail biodata penduduk transmigrasi.
- **penguruses:** Tabel manajemen pimpinan dan struktur organisasi.
- **beritas / galeris:** Tabel manajemen konten publikasi.

5. Persyaratan Non-Fungsional

- **Keamanan:** Penggunaan CSRF Protection, Password Hashing (Bcrypt), dan Role-Based Access Control (RBAC).
- **Optimasi:** Implementasi Cache::remember pada query SQL yang berat untuk mengurangi beban database MySQL.
- **UI/UX Standard:** Glassmorphism pada Navbar, Responsive design menggunakan Bootstrap Grid, dan High-Contrast Typography untuk aksesibilitas.